Symulacja agentowa strategii przetrwania przedsiębiorstw w sektorach o wysokiej elastyczności cenowej

Ivan Antonchyk

13 kwietnia 2026

1 Wstęp i cel badawczy

Celem badawczym niniejszej pracy jest ocena stabilności ewolucyjnej wybranych strategii cenowych w warunkach silnie konkurencyjnego oligopolu. Symulacja ma za zadanie zweryfikować, które z modelowanych zachowań (m.in. agresywna konkurencja, pasywne naśladownictwo, czy strategie stochastyczne oparte na rozkładzie Beta) maksymalizują wartość oczekiwaną przeżycia przedsiębiorstwa. Badanie sprawdza, które podejście decyzyjne jest najbardziej odporne na drastyczne wahania cenowe i pozwala na zdominowanie populacji poddanej ciągłej presji selekcyjnej oraz warunkom rynkowym prowadzącym do Paradoksu Bertranda.

2 Paradoks Bertranda

Zacznijmy od opisu modelu bazowego, znanego w ekonomii jako model oligopolu Bertranda. Zwracam uwagę, że ten oraz następny rozdziały opisują wyłącznie zagadnienia teoretyczne, niezależnie od kwestii technicznych. Implementację w Pythonie omówimy w odpowiednim rozdziale.

Niech $\mathcal{N} = \{1, 2, ..., n\}$ oznacza zbiór firm na rynku. W modelu bazowym kładziemy $n = 2$ (duopol).

Niech

$$\mathcal{P} = [MC, +\infty)$$

oznacza zbiór (identyczny dla obu) możliwych strategii bazowych każdego gracza, gdzie $MC \in \mathbb{R}^+$ oznacza koszt krańcowy produkcji. Definiujemy strategiczną, niekooperacyjną grę w następujący sposób: na początku każdej k-tej rundy każdy agent i ustala cenę $p_{i,k} \in \mathcal{P}, i \in \mathcal{N}, k \in \mathbb{N}$.

Obie firmy konkurują o sprzedaż produktu, który możemy opisać jako homogeniczny, co oznacza, że dla każdego konsumenta jedynym kryterium wyboru

jest cena. Wolumen rynkowy rozważanego produktu w k-tej iteracji jest określony pewną ściśle malejącą charakterystyczną funkcją

$$\mathfrak{D}_k : \mathcal{P} \to \mathbb{R},$$

taką że $\lim_{p\to\infty} \mathfrak{D}_k(p) = 0$. Wzór jawny tej funkcji zależy od zbyt wielu czynników i nie jest istotny.

Ustalamy dowolne dodatnie MC (co z kolei ustala jednoznacznie $\mathcal{P}$). Wówczas w k-tej rundzie dla gracza i mamy funkcję popytu indywidualnego

$$D_{i,k} : \mathcal{P} \times \mathcal{P} \to \mathbb{R}, \quad D_{i,k}(p_{i,k}, p_{j,k}) := \begin{cases} \mathfrak{D}_k(p_{i,k}) & \text{dla } p_{i,k} < p_{j,k} \\ \frac{1}{2}\mathfrak{D}_k(p_{i,k}) & \text{dla } p_{i,k} = p_{j,k} \\ 0 & \text{dla } p_{i,k} > p_{j,k} \end{cases}$$

oraz funkcję wyplat

$$\pi_{i,k} : \mathcal{P} \times \mathcal{P} \to \mathbb{R}, \quad \pi_{i,k}(p_{i,k}, p_{j,k}) := (p_{i,k} - MC) \cdot D_{i,k}(p_{i,k}, p_{j,k}).$$

Weźmy dowolne $p_{1,0}, p_{2,0} \in \mathcal{P}$. Dla ustalenia uwagi skupmy się na graczu 1. Dla każdego gracza jego zysk $\pi_{i,k}$, zgodnie z definicją, zależy od marży oraz wielkości indywidualnego popytu, który dla homogenicznego produktu jest dyskretny i dla ustalonej ceny p ma tylko trzy wartości: $\mathfrak{D}_k(p)$, $\frac{1}{2}\mathfrak{D}_k(p)$ oraz 0. Gracz ma zatem trzy możliwości:

(i) $p_{1,0} < p_{2,0}$:

$$\pi_{1,0}(p_{1,0}, p_{2,0}) = (p_{1,0} - MC) \cdot D_{1,0}(p_{1,0}, p_{2,0}) = (p_{1,0} - MC) \cdot \mathfrak{D}_0(p_{1,0})$$

(ii) $p_{1,0} = p_{2,0}$:

$$\pi_{1,0}(p_{1,0}, p_{2,0}) = (p_{1,0} - MC) \cdot D_{1,0}(p_{1,0}, p_{2,0}) = (p_{1,0} - MC) \cdot \frac{1}{2}\mathfrak{D}_0(p_{1,0})$$

(iii) $p_{1,0} > p_{2,0}$:

$$\pi_{1,0}(p_{1,0}, p_{2,0}) = (p_{1,0} - MC) \cdot D_{1,0}(p_{1,0}, p_{2,0}) = (p_{1,0} - MC) \cdot 0 = 0$$

W żadnym przypadku podwyższenie ceny nie byłoby racjonalną decyzją: w (i) gracz i tak ma maksymalnie możliwy wolumen, czyli cały rynek. Po podwyższeniu ceny mógłby stracic przynajmniej połowę lub w ogóle cały. Z powodów analogicznych jedyną racjonalną decyzją w (ii) i (iii) jest obniżenie ceny (bo podwyższenie nie poprawi lub pogorszy sytuację). Jasne jest więc, że gracz 1 chciałby wybrać cenę niższą niż gracz 2 (bo wtedy ma cały rynek), ale wciąż "nieskończenie bliską"do jego ceny (bo musi maksymalizować zysk).

Wówczas, przeprowadzając identyczne rozumowanie, reakcja gracza 1 w k-tej iteracji spełnia

$$p_{1,k} = \max\{MC, p_{2,k-1} - \epsilon\},$$

gdzie $\epsilon > 0$ jest pewnym minimalnym krokiem ceny (np. jeden grosz), a ciąg cen $p_{1,k}$ jest ściśle malejący. Mamy również $\inf p_{1,k} = MC$, skąd

$$\lim_{k \to +\infty} p_{1,k} = MC.$$

Oznacza to, że dla dostatecznie dużych k dochód czysty $\pi_{1,k}$ dąży do zera. Analogiczne rozważanie da się przeprowadzić dla gracza 2. Istotnie, jedyna równowaga Nasha w tym układzie (zwana również równowagą Bertranda) jest osiągana dla $p_{1,k} = p_{2,k} = MC$.

To zjawisko nazywamy paradoksem Bertranda - intuicyjnie wydaje się, że jedyne dwie firmy na rynku powinny zarabiać dużo, albo przynajmniej cokolwiek, jednak matematycznie nie jest to możliwe. Ponadto model Bertranda przedstawia sytuację, która bardzo rzadko się wydarza w rzeczywistości: utrzymywanie się wyłącznie dwóch firm na rynku wymaga ekstremalnie wysokich barier wejścia, a nawet jeśli taka sytuacja zajdzie, jest mało prawdopodobne, że będą konkurować wyłącznie ceną (w takich warunkach naturalnie byłoby konkurować ilością produkcji) lub że nie wejdą w zmowę cenową. Dlatego do naszej analizy wykorzystamy nieco bardziej skomplikowaną, zmodyfikowaną wersję tego modelu.

3 Opis modelu

3.1 Założenia

Niech $K \in \mathbb{R}^+$ oznacza identyczny dla wszystkich graczy kapitał początkowy, że

$$\forall i \in \mathcal{N}_0 \quad S_{i,0} = K,$$

gdzie $S_{i,k}$ oznacza saldo ogólne agenta i w rundzie $k \in \mathbb{N}$. Na początku każdej k-tej rundy stan konta jest aktualizowany rekurencyjnie:

$$S_{i,k} = S_{i,k-1} + \pi_{i,k-1} - FC$$

gdzie $FC \in \mathbb{R}^+$ jest kosztem stałym, zaś $\pi_{i,k-1}$ oznacza zysk operacyjny w poprzedniej rundzie (przyjmujemy $\pi_{i,0} = 0$ dla każdego i). Następnie każdy agent ustala cenę $p_{i,k} \in \mathcal{P} = [MC, +\infty)$, gdzie $MC \in \mathbb{R}^+$ oznacza koszt krańcowy produkcji.

Niech $\mathcal{N}_k = \{1, 2, \ldots, n_k\}$ oraz $\mathfrak{D}_k : \mathcal{P} \to \mathbb{R}$, t.że $\lim_{p \to +\infty} \mathfrak{D}_k(p) = 0$ oznaczają odpowiednio zbiór firm obecnych na rynku oraz fukcję wolumenu w rundzie k.

Niech $\mathcal{M}_k = \{j \in \mathcal{N}_k : p_{j,k} = p_{\min}(k)\}$ oznacza zbiór graczy, które w rundzie k mają najmniejszą cenę względem innych, zaś $p_{\min}(k) = \min\{p_{t,k} : t \in \mathcal{N}_k\}$. Wówczas popyt indywidualny gracza i w k-tej iteracji wyrażony jest jako:

$$D_{i,k} : \mathcal{P}^{|\mathcal{N}_k|} \to \mathbb{R}, \quad D_{i,k}(p_{1,k}, \ldots, p_{|\mathcal{N}_k|,k}) := \begin{cases} \frac{\mathfrak{D}_k(p_{min_k})}{|\mathcal{M}_k|} & \text{dla } i \in \mathcal{M}_k \\ 0 & \text{dla } i \notin \mathcal{M}_k \end{cases}$$

Funkcję zysku operacyjnego definiujemy jako:

$$\pi_{i,k} : \mathcal{P}^{|\mathcal{N}_k|} \to \mathbb{R}, \quad \pi_{i,k}(p_{1,k}, \dots p_{|\mathcal{N}_k|,k}) := (p_{i,k} - MC) \cdot D_{i,k}(p_{1,k}, \dots, p_{|\mathcal{N}_k|,k})$$

Kluczowymi zmianami odróżniającymi nasz model od modelu bazowego będą następujące kwestie:

(i) zbiór agentów $\mathcal{N}_k$ jest zmienny w czasie i podlega ewolucyjnej selekcji,

(ii) agenci przyjmują zróżnicowane strategie wyboru ceny $p_{i,k}$.

3.2 Strategie

W klasycznym modelu Bertranda każdy gracz przyjmował strategię, którą można opisać slowem "agresywna": w każdej iteracji każda firma musiała zachować lub zmniejszyć cenę na towar, co ostatecznie doprowadzalo do totalnej wojny cenowej. W nowym modelu załóżmy, że różne firmy zachowują się różnie w zależności od zachowania innych graczy w poprzedniej rundzie: jedne, na przyklad, będą agresywnie zmniejszać cenę o krańcową wartość, inne będą zawsze próbować kooperować, trzecie będą adaptacyjne do modelu innych graczy, a jeszcze inne będą działać absolutnie losowo.

Niech funkcja

$$\mathfrak{r}_0 : \bigcup_{k \in \mathbb{N}} \mathcal{N}_k \to \mathbb{N}$$

przyporządkowywuje graczom rundę, w której agent i pojawił się na rynku (dla populacji startowej $\mathcal{N}_1$ kładziemy $\mathfrak{r}_0(i) = 1$).

Wprowadzamy również pojęcie ceny monopolowej w rundzie k, zdefiniowanej jako:

$$p_m(k) = \arg\max_{p \in \mathcal{P}} \left((p - MC) \cdot \mathfrak{D}_k(p) \right)$$

Jest to cena, która w rundzie k maksymalizuje zagregowany zysk operacyjny całego rynku, a nie konkretnego przedsiębiorstwa.

Ustalmy, że dla każdego gracza i mamy $p_{i,\mathfrak{r}_0(i)} = p_m(\mathfrak{r}_0(i))$, chyba że strategia przewiduje inaczej. Niech

$$\mathfrak{S} : \bigcup_{k \in \mathbb{N}} \mathcal{N}_k \to \mathcal{S}$$

oznacza przyporządkowanie agentowi i w rundzie k elementów zbioru $\mathcal{S}$, gdzie do $\mathcal{S}$ należą następujące strategie:

(i) **Agresywna:**

Strategia identyczna do strategii graczy w modelu bazowym: maksymalizacja krótkoterminowego zysku w każdej rundzie poprzez obniżanie minimum rynkowego. Mamy $p_{i,1} = \max\{MC, p_m(1) - \epsilon\}$ dla $\mathfrak{r}_0(i) = 1$ oraz

$$\forall k \geq \mathfrak{r}_0(i) \quad p_{i,k} = \max\{MC, \min_{j \in \mathcal{N}_{k-1}} \{p_{j,k-1}\} - \epsilon\}$$

w przeciwnym przypadku.

(ii) **Imitacja:**

Polega na ustawianiu ceny na historyczne minimum rynkowe, naiwnie próbując dzielić rynek po równo:

$$\forall k \in \mathbb{N} \setminus \{1\} \quad p_{i,k} = p_{\min}(k-1)$$

(iii) **Bezwarunkowa kooperacja:**

Polega na ustawianiu ceny monopolowej w każdej rundzie:

$$\forall k \in \mathbb{N} \quad p_{i,k} = p_m(k)$$

(iv) **Warunkowa kooperacja:**

Działa podobnie do poprzedniej, ale na agresję innych graczy reaguje drastycznym obniżeniem ceny:

$$\forall k \in \mathbb{N}\setminus\{1\} \quad p_{i,k} = \begin{cases} p_m(k) & \text{gdy } p^*_{\min}(k-1) \geq p_m(k-1) \\ \max\left(MC, p^*_{\min}(k-1)\right) & \text{gdy } p^*_{\min}(k-1) < p_m(k-1) \end{cases}$$

gdzie $p^*_{min}(k-1)$ oznacza historyczną cenę minimalną wyznaczoną wyłącznie dla agentów, którzy przetrwali ewolucyjną czystkę na początku rundy k:

$$p^*_{min}(k-1) = \min_{j \in \mathcal{N}_k \cap \mathcal{N}_{k-1}} \{p_{j,k-1}\}$$

(model ewolucyjny szczególnie omówimy w następnym rozdziale)

(v) **Stochastyczna:**

Gęstość prawdopodobieństwa wyboru nowej ceny przez agenta opisana jest ciągłym rozkładem Beta, którego maksimum przypada na jego własną cenę z poprzedniej rundy $p_{i,k-1}$.

Aby uniknąć błędu dzielenia przez zero przy zbieżności rynku do MC oraz utrzymać dzwonowy kształt gęstości, jako sztywną górną granicę wsparcia rozkładu przyjmiemy wartość $p_{\sup}(k) = p_m(k) + \epsilon$. Dla każdego $k \in \mathbb{N}\setminus\{1\}$ oraz dowolnego przedziału $(c,d) \subset [MC, p_{\sup}(k)]$ zachodzi:

$$\mathbb{P}\left(p_{i,k} \in (c,d) \quad | \quad p_{i,k-1}\right) = \int_c^d g(t;\alpha,\beta)dt$$

gdzie funkcja gęstości $g(t;\alpha,\beta)$ przyjmuje postać

$$g(t;\alpha,\beta) = \frac{1}{p_{\sup}(k) - MC} \cdot \frac{1}{B(\alpha,\beta)} \cdot \left(\frac{t - MC}{p_{\sup}(k) - MC}\right)^{\alpha-1} \cdot \left(1 - \frac{t - MC}{p_{\sup}(k) - MC}\right)^{\beta-1},$$

Funkcja Beta $B(\alpha,\beta)$ zdefiniowana jako:

$$B(\alpha,\beta) = \int_0^1 x^{\alpha-1}(1-x)^{\beta-1}dx$$

Położenie maksimum rozkładu w punkcie $p_{i,k-1}$ jest wymuszone przez spełnienie warunku

$$\frac{\alpha-1}{\alpha+\beta-2}=\frac{p_{i,k-1}-MC}{p_{\sup}(k)-MC}.$$

gdzie $\alpha>1$, a parametr $\beta>1$ jest liniowo od niego zależny. Dla rundy startowej cena $p_{i,1}$ jest losowana z rozkładu jednostajnego $\mathcal{U}\left(MC, p_m(1)\right)$.

(vi) **Adaptacyjna:**

W k-tej rundzie gracz przyjmuje cenę, którą w poprzedniej rundzie mial gracz o największym saldzie ogólnym. Mamy

$$\forall k\in\mathbb{N}\setminus\{1\}\quad p_{i,k}=p_{j,k-1}$$

gdzie indeks lidera rynkowego j jest losowany ze zbioru podmiotów o najwyższym saldzie w poprzedniej rundzie:

$$j\in\arg\max_{t\in\mathcal{N}_{k-1}} S_{t,k-1}$$

(vii) **"Grim Trigger":**

Agent rozpoczyna grę w swojej rundzie początkowej $\mathfrak{r}_{0,i}$ od ceny monopolowej $p_m(\mathfrak{r}_{0,i})$. W każdej kolejnej iteracji pozostaje przy cenie monopolowej, o ile od momentu jego wejścia na rynek żaden z konkurentów nie zerwał zmowy cenowej. W przypadku wykrycia jakiejkolwiek agresji cenowej, agent trwale, do końca swojego istnienia, przechodzi do ceny na poziomie kosztów krańcowych:

$$\forall k>\mathfrak{r}_{0,i}\quad p_{i,k}=\begin{cases}p_m(k) & \text{gdy } \forall m\in\{\mathfrak{r}_{0,i},\ldots,k-1\}\quad p_{\min}(m)\geq p_m(m)\\ MC & \text{w p.p.}\end{cases}$$

(viii) **"Win-Stay, Lose-Shift":**

Agent zmienia cenę, jeśli jego zysk w poprzedniej rundzie był ujemny i zostaje przy starej cenie w przeciwnym przypadku.

Dla rundy startowej $k=1$ agent losuje $p_{i,1}$ z rozkładu jednostajnego $\mathcal{U}(MC, p_m(1))$. Dla każdej następnej rundy zachodzi:

$$\forall k\in\mathbb{N}\setminus\{1\}\quad p_{i,k}=\begin{cases}p_{i,k-1} & \text{gdy } \pi_{i,k-1}\geq FC\\ X_k & \text{w p.p.}\end{cases}$$

gdzie X_k jest zmienną losową realizującą wybór ceny z rozkładu jednostajnego na przedziale $[MC, p_{\sup}(k)]$, czyli dla każdego przedziału $(c,d)\subset[MC, p_{\sup}(k)]$ zachodzi

$$\mathbb{P}(X_k\in(c,d))=\frac{d-c}{p_{\sup}(k)-MC}$$

3.3 Model ewolucyjny firm

W naszym modelu będziemy zmieniać zawartość zbioru graczy $\mathcal{N}_k$ okresowo co $m \in \mathbb{N}$ rund. Ten proces symuluje ewolucyjną selekcję naturalną podmiotów rynkowych i składa się z dwóch etapów: czystki (eliminacji najsłabszych) oraz napływu (rekrutacji nowej generacji).

Załóżmy, że w rundzie k t.że $k \mod m = 0$ przeprowadzana jest weryfikacja kondycji finansowej firm. Zbiór podmiotów bankrutujących definiujemy jako

$$\mathcal{N}'_k = \{i \in \mathcal{N}_k : S_{i,k} < 0\}$$

W miejsce każdej usuniętej firmy na rynek wprowadza się nowy podmiot. Niech $\mathfrak{N}_k$ oznacza zbiór nowych agentów, taki że jego liczebność idealnie kompensuje ubytek populacji:$|\mathfrak{N}_k| = |\mathcal{N}'_k|$. Każdy nowy agent $i \in \mathfrak{N}_k$ otrzymuje kapitał startowy $S_{i,k} = K$ oraz zerową historię zysków $\pi_{i,k-1} = 0$.

Niech l_k oznacza indeks rynkowego lidera, czyli agenta, który spośród podmiotów niebędących bankrutami wypracował najwyższe saldo ogólne:

$$l_k \in \arg \max_{t \in \mathcal{N}_k \setminus \mathcal{N}'_k} S_{t,k}$$

Wprowadzamy parametr $\mu \in (0, 1)$ oznaczający presję innowacyjną (odpowiednik prawdopodobieństwa mutacji). Zapobiega on przedwczesnej zbieżności populacji do jednej strategii. Strategia dla nowego agenta $j \in \mathfrak{N}_k$ na kolejna rundę losowana jest zgodnie z rozkładem:

$$\mathbb{P}(\mathfrak{S}_{k+1}(j) = s) = \begin{cases} 1 - \mu & \text{dla } s = \mathfrak{S}_k(l_k) \\ \frac{\mu}{|\mathcal{S}|-1} & \text{dla } s \in \mathcal{S} \setminus \{\mathfrak{S}_k(l_k)\} \end{cases}$$

Ostatecznie mamy

$$\mathcal{N}_{k+1} = (\mathcal{N}_k \setminus \mathcal{N}'_k) \cup \mathfrak{N}_k$$

W ten sposób rynek ewolucyjnie eliminuje nieefektywne strategie biznesowe, replikuje i utrwala zachowania prowadzące do sukcesu finansowego, jednocześnie stale stymulując populację losowymi impulsami innowacyjnymi.

3.4 Sekwencja wydarzeń i przebieg k-tej rundy

Symulacja działa iteracyjnie - każda runda $k \in \mathbb{N}$ składa się z pięciu następujących po sobie faz:

(i) **Faza ewolucyjna:**

Ta faza uruchamia się na samym początku rundy, wyłącznie gdy spełniony jest warunek okresowości selekcji (czyli gdy $k \mod m = 0$, gdzie m to zadana częstotliwość czystki) i przebiega tak, jak opisano w (3.3).

(ii) **Faza aktualizacji kapitału:**

Każdy agent $i \in \mathcal{N}_k$ który pomyślnie przeszedł fazę ewolucyjną, aktualizuje stan swojego konta $S_{i,k}$ na bieżącą rundę zgodnie z rekurencją

opisaną w (3.1). Dla graczy $j \in \mathfrak{N}_k$, które startują w grze od rundy k mamy warunki początkowe $S_{i,k-1} = K$ oraz $\pi_{i,k-1} = 0$, co generuje saldo $S_{i,k} = K - FC$.

(iii) **Faza decyzyjna:**

Wszyscy aktywni gracze i niezależnie od siebie ustalają cenę $p_{i,k} \in \mathcal{P}$ na bieżącą rundę zgodnie z przepisaną im strategią. Warto jeszcze raz podkreślić, że agenci nie znają decyzji konkurentów w bierzącej rundzie. Decyzję opierają wyłącznie na danych historycznych.

(iv) **Faza kalkulacji zysków:**

Wyznaczamy globalny wolumen popytu $\mathfrak{D}_k$, przepisujemy popyt indywidualny $D_{i,k}$ do każdego agenta i liczymy bierzący zysk operacyjny $\pi_{i,k}$ zgodnie z założeniami z (3.1). Wartość zysku zostaje zapisana w pamięci podręcznej agenta jako zmienna historyczna. Nie jest w tym momencie dodawana do salda - zostanie pobrana i rozliczona dopiero na początku kolejnej rundy w Fazie 2.

4 Implementacja i parametryzacja modelu

4.1 Architektura techniczna

Symulację zaimplementujemy w języku Python z wykorzystaniem podejścia obiektowego. Rozwiązanie opiera się na klasie macierzystej `Strategy`, z której gracze dziedziczą specyficzne zachowania decyzyjne, oraz klasach `Agent` i `Market`, zarządzających odpowiednio stanem podmiotów i logiką przepływu czasu.

4.2 Specyfikacja popytu rynkowego

W modelu teoretycznym (Rozdział 3) założono istnienie ściśle malejącej funkcji popytu $\mathfrak{D}_k(p)$. W implementacji użyjemy funkcji wykładniczej w postaci:

$$\mathfrak{D}_k(p) = A \cdot e^{-a \cdot p}$$

gdzie:

- $A > 0$ określa pojemność rynku (skalę popytu dla ceny zerowej),
- $a > 0$ to parametr sterujący wrażliwością (elastycznością) popytu na zmiany cen.

Wybór funkcji wykładniczej jest podyktowany jej stabilnością analityczną. Funkcja ta asymptotycznie dąży do zera dla $p \to +\infty$ (co zapobiega wartościom ujemnym występującym w modelach liniowych) oraz pozwala na jednoznaczne, jawne wyznaczenie ceny monopolowej.

4.3 Wyznaczenie ceny monopolowej

Zgodnie z definicją z sekcji 3.2, cena monopolowa p_m maksymalizuje zagregowany zysk operacyjny rynku. Analityczne wyznaczenie tej wartości wymaga maksymalizacji funkcji $f(p) = (p - MC) \cdot Ae^{-ap}$. Obliczając pochodną pierwszego rzędu względem p i przyrównując ją do zera:

$$\frac{df}{dp} = Ae^{-ap} - a(p - MC)Ae^{-ap} = 0$$

Po podzieleniu przez Ae^{-ap} (wyrażenie zawsze dodatnie), otrzymujemy zaimplementowany w kodzie wzór na cenę monopolową:

$$1 - a(p - MC) = 0 \implies p_m = MC + \frac{1}{a}$$

Wartość ta stanowi twardy górny limit racjonalnych strategii cenowych ustalanych przez agentów.

4.4 Kalibracja symulacji

Do przeprowadzenia głównej analizy numerycznej środowisko rynkowe zainicjowano następującym wektorem parametrów startowych:

- **Struktura kosztów i kapitału:** kapitał startowy $K = 500$, koszty stałe $FC = 20$, koszt krańcowy $MC = 5$.
- **Parametry popytu:** pojemność $A = 100$, elastyczność $a = 0.1$. Zgodnie z wyprowadzonym wzorem generuje to stałą cenę monopolową $p_m = 15$.
- **Mechanika ewolucyjna:** krok cenowy $\epsilon = 0.01$, częstotliwość weryfikacji bankructw $m = 5$ rund, współczynnik presji innowacyjnej $\mu = 0.5$.

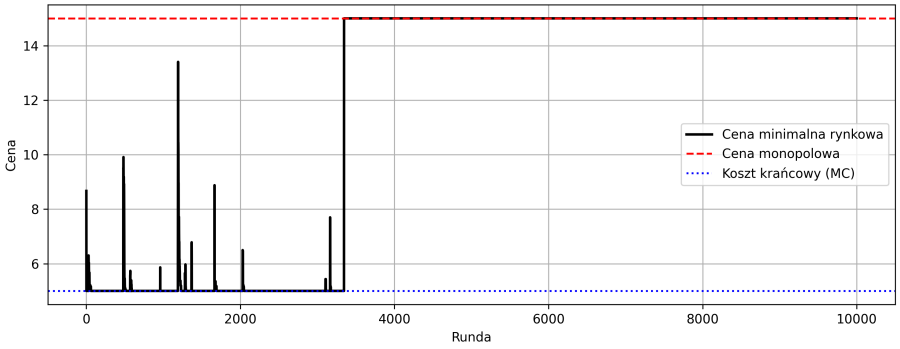
Powyższe wartości dobrano w sposób gwarantujący wysoką dynamikę zmian salda agentów oraz wyraźną presję selekcyjną. Symulację przeprowadzono dla 10000 iteracji (rund).

5 Analiza wyników

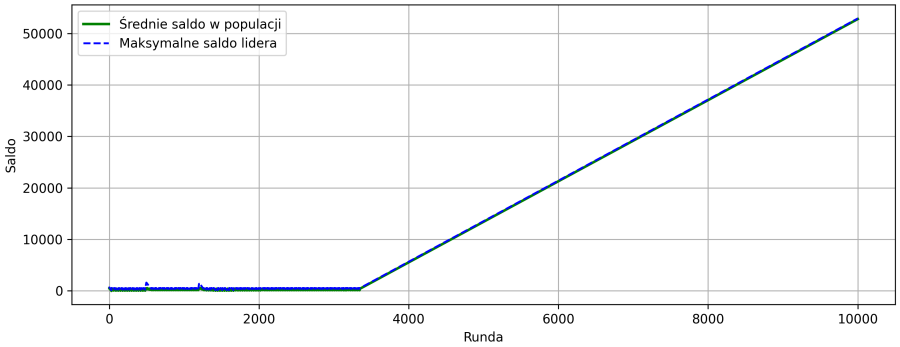
Wizualizacja dynamiki rynku na przestrzeni 10000 rund uwidacznia dwa skrajnie różne stany skupienia systemu, przedzielone wyraźnym punktem krytycznym. Po uruchomieniu symulacji zaobserwujemy wykresy mniej więcej jak na rysunkach 1, 2, 3 (str. 10).

5.1 Faza niestabilności i weryfikacja paradoksu Bertranda

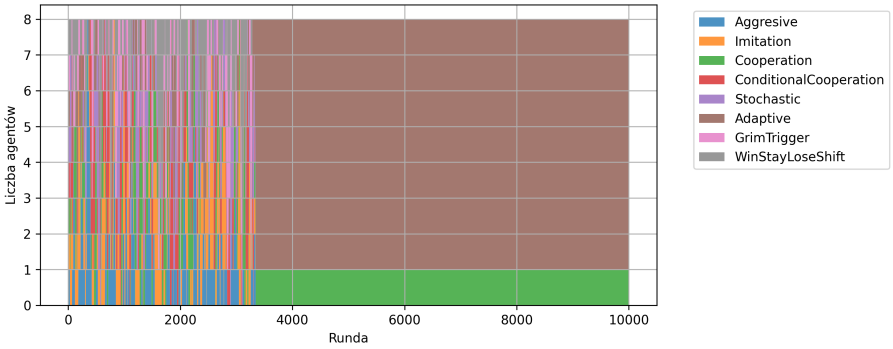
W początkowej fazie symulacji obserwujemy wysoką zmienność. Zgodnie z teoretycznymi przewidywaniami modelu bazowego, obecność agresywnych graczy



Rysunek 1: Dynamika minimalnej ceny.



Rysunek 2: Dynamika salda lidera i średniego rynkowego.



Rysunek 3: Dynamika strategii obecnych na rynku.

regularnie spychała cenę rynkową do poziomu zbliżonego do kosztów krańcowych ($p_{min} \approx MC = 5$). Przy takiej cenie zysk operacyjny wynosił zero, co przy sztywnych kosztach stałych ($FC = 20$) prowadziło do ujemnego salda i systematycznego bankructwa całej populacji, wymuszając ciągłą rotację ewolucyjną agentów.

5.2 Emergencja zmowy milczącej (Tacit Collusion)

Wykres dynamiki cen udowadnia, że stochastyczny rynek z mechanizmem selekcji dąży do stabilnego układu. W okolicach 3200. rundy nastąpiła trwała eliminacja strategii agresywnych, a cena ustabilizowała się na bezpiecznym poziomie (w tym przykładzie na poziomie ceny monopolowej, ale zwracam uwagę, że niekoniecznie musi tak być za każdym razem), gwarantującym dodatnią marżę wszystkim pozostałym graczom. Zjawisko to stanowi matematyczny i empiryczny dowód na powstawanie tzw. zmowy milczącej. Agenci oparci na naśladownictwie (m.in. strategie Imitation oraz Adaptive) samoczynnie zamrozili rynek, utrzymując zyskowną cenę bez konieczności zawierania formalnego porozumienia (którego model nie dopuszcza). Od tego momentu eliminacja z powodu bankructw ustała, a zagregowany kapitał rynkowy zaczął rosnąć ściśle liniowo.

5.3 Ewolucyjna stabilność strategii rynkowych

Analiza przekroju populacji na wykresie warstwowym jednoznacznie wskazuje, które mechanizmy decyzyjne maksymalizują prawdopodobieństwo przetrwania. Strategie inicjujące wojny cenowe (Aggresive) wyniszczają rynek, doprowadzając do własnej ruiny. Z kolei strategie oparte na bezwarunkowej kooperacji (Cooperation) padają ofiarą drapieżnictwa w początkowej, niestabilnej fazie. Model dowodzi, że optymalnymi strategiami przetrwania na rynku o wysokiej elastyczności cenowej są strategie elastyczne i reaktywne (Win-Stay, Lose-Shift oraz naśladownictwo liderów), które potrafią dostosować się do okresów dekoniunktury i natychmiast stabilizują marżę, gdy znika agresywna konkurencja.